西南交通大學
Southwest Jiaotong University

第5章 有限元软件ANSYS简介

本章主要内容

5.1 ANSYS的分析类型

5.2 ANSYS的用户界面

5.3 ANSYS的操作模式

5.4 ANSYS的文件类型

5.5 ANSYS的坐标系

5.6 ANSYS的单位制

5.1 ANSYS的分析类型

ANSYS 部分功能列表如下：

- 结构分析
  - 线性分析
  - 非线性分析
    - 材料、几何、接触
  - 动力学分析
    - 模态、谐分析、瞬态动力、谱分析、随机振动
    - 显式动力分析： ANSYS LS-DYNA
- 热分析（稳态和瞬态热分析）
- 流体分析(CFD, 声学和其他流体分析)
- 电磁场分析
- 耦合场分析
- 设计灵敏度及优化分析

- ANSYS Multiphisical – 最广泛的物理场耦合分析工具，将结构、热、流体、声学和电磁仿真功能组合为单一的软件产品。
- ANSYS Mechanical – 结构和热分析工具，包括完整的线性和非线性单元、材料范围从金属到橡胶，以及最全面的求解能力。
- ANSYS Structural – 提供所有 ANSYS 非线性结构功能，以及线性功能 。
- ANSYS Professional – 用于结构/热分析项目的便宜、容易使用的程序。
- ANSYS DesignSpace –可在桌面上将想法概念化、进行设计和认证。
- ANSYS LS-DYNA – 将LS-DYNA 显式动力求解技术与 ANSYS 软件强有力的前/后处理融合在一起，可以分析如碰撞试验、金属成形、冲压成形和突发性失效等非线性现象。
- ANSYS Emag – 用于低频电磁学分析。

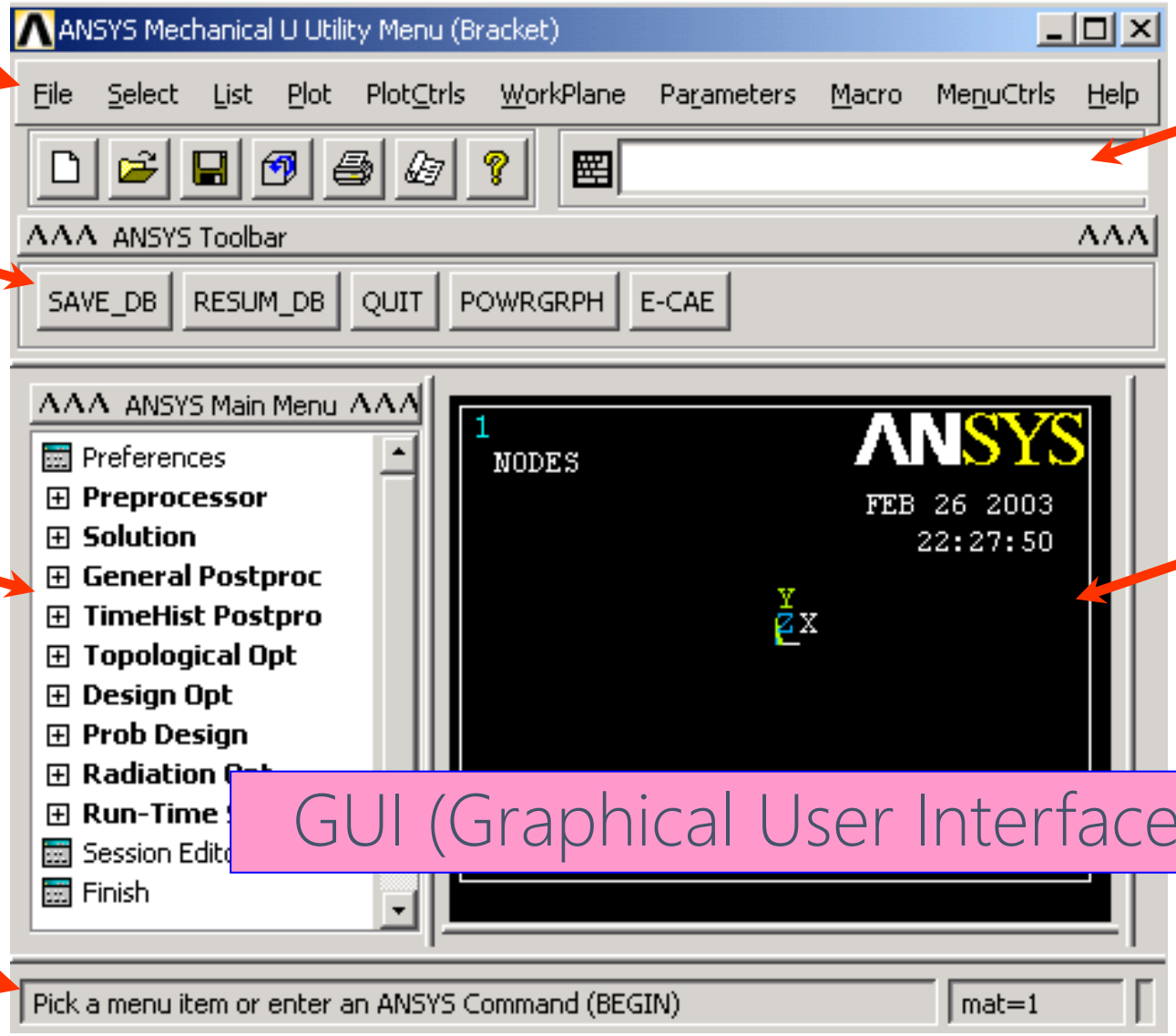
Workbench 模块：

- DesignModeler – Workbench 为仿真应用提供了独特的建模功能，包括详细的几何建模、CAD 几何修整，以及概念建模工具。
- DesignXplorer – 用于 Workbench 环境，在 Workbench 中执行 Design Of Experiments (DOE)仿真分析，包括 CAD 参数。
- DesignXplorer VT – 强有力的变量化技术解决方案，给用户的的各个设计要点提供完整的 FEA 结果，从而对设计概念有一个广阔的视野。
- ANSYS Fatigue – 提供在给定的循环载荷条件下，对产品的预期寿命进行仿真的能力。

Workbench和Mechanical APDL的区别

- Mechanical APDL是ANSYS的经典界面，通常所说的ANSYS指的就是这个经典界面；Workbench是一个CAE开发平台，便于与CAE软件进行相互交流；
- Workbench的界面操作系统更加友好和人性化，建模与网格划分比经典版方便，更适合工程设计人员，而Mechanical APDL适合专业FEA人员；
- Workbench中网格划分只能是自由划分；
- 从功能上来说，两者都能独立的完成有限元分析，但由于软件定位不同，Mechanical APDL更像是一个求解器，功能强大；Workbench则更注重于不同软件之间的相互沟通，在有限元分析这一块的功能不及前者。两者的计算结果有小的差别，Workbench和经典版默认的算法是不同的，Workbench默认的PCG算法，而Mechanical APDL是消元法。

5.2 ANSYS的用户界面



应用菜单

输入窗口

工具条

主菜单

图形窗口

信息窗口

GUI (Graphical User Interface)

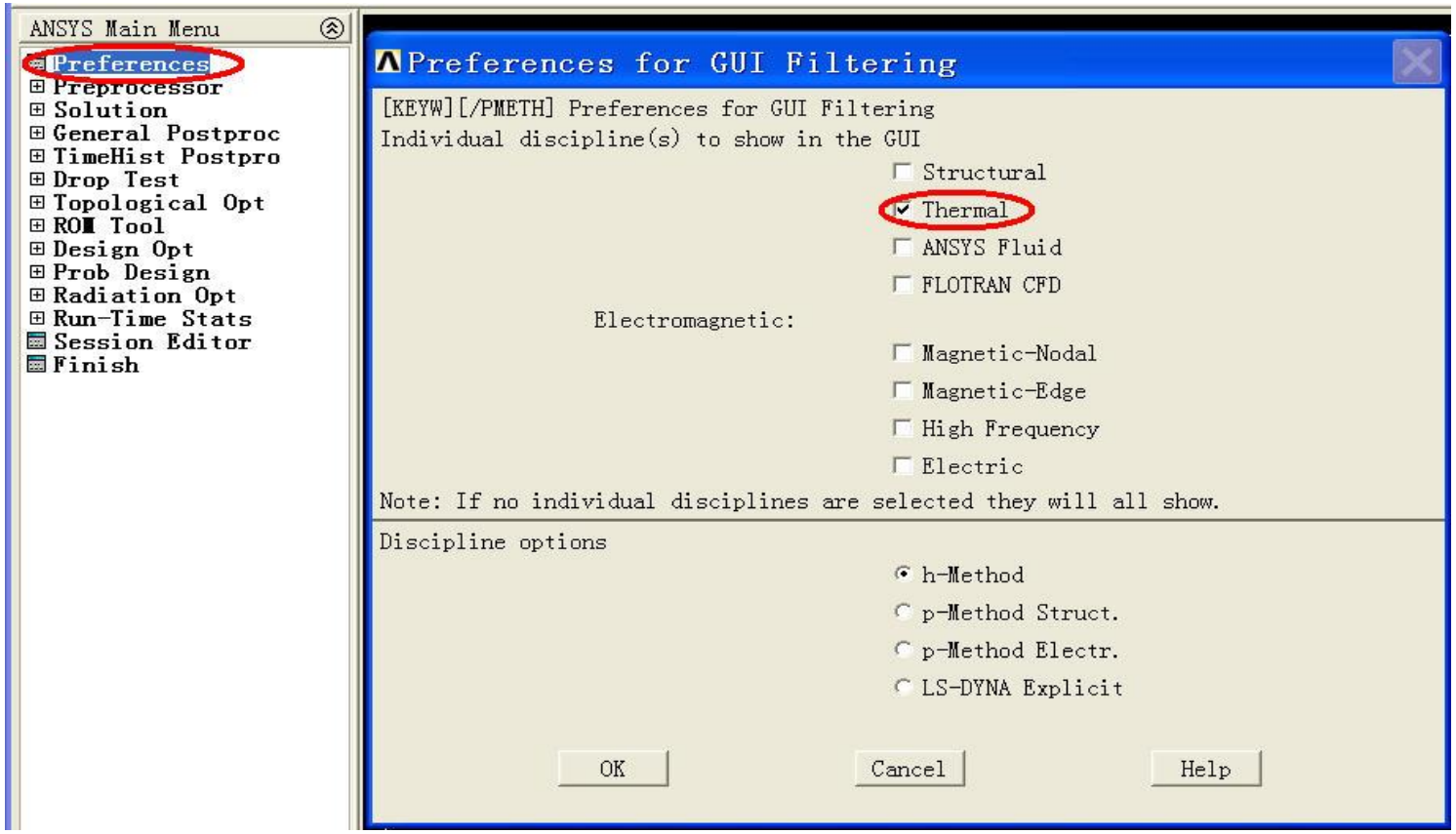
ANSYS的输出窗口（Output Window）

ANSYS 7.0 Output Window

```
ANSYS Mechanical U


         *****  ANSYS COMMAND LINE ARGUMENTS  *****
 GRAPHICS DEVICE REQUESTED     = win32
 GRAPHICAL ENTRY               = YES
 LANGUAGE                      = en-us

00254413          VERSION=INTEL NT        RELEASE= 7.0     UP200
CURRENT JOBNAME=file  22:10:38  FEB 18, 2004 CP=      0.871


/SHOW SET WITH DRIVER NAME= WIN32    ,  RASTER MODE,  GRAPHIC PLA

RUN SETUP PROCEDURE FROM FILE= C:\PROGRAM FILES\ANSYS INC\V70\AN
.ans

/INPUT FILE= menust.tmp  LINE=       0

/INPUT FILE= C:\PROGRAM FILES\ANSYS INC\V70\ANSYS\apdl\start70.a
0
ACTIVATING THE GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI).  PLEASE WAIT...
Creating the GUI panes
Creating the GUI menubar
```

优选参数

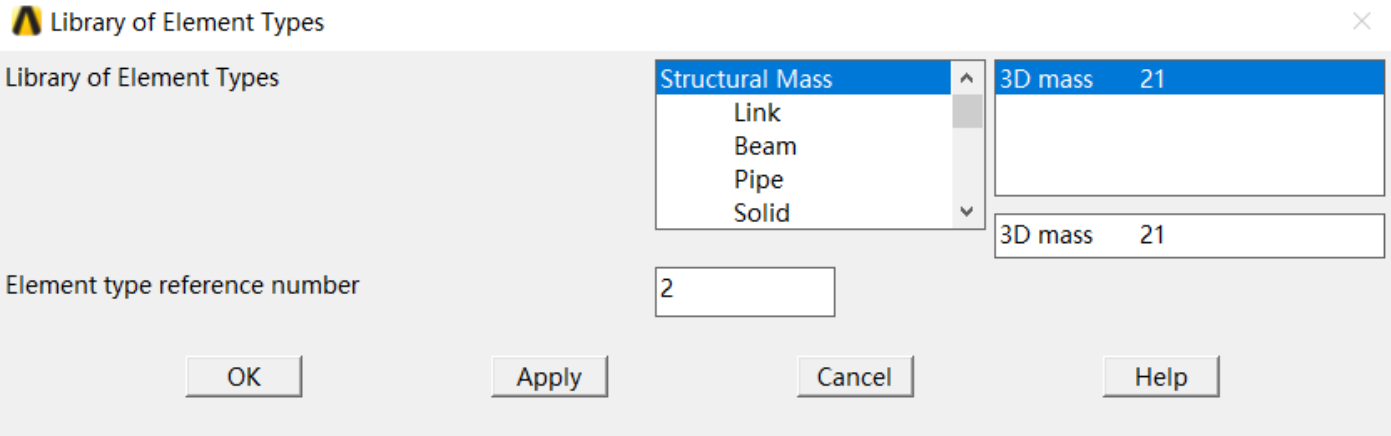
- 优选参数 (Main Menu > Preferences) 允许过滤掉当前分析中不用的菜单选项。
- 例如，如果做一个热分析，可以过滤掉除Thermal 外的其它选项，后续操作时从 GUI 中可以缩减掉无关的菜单项，只有热单元类型将在单元类型选择对话框中出现，只显示热荷载等。



GUI 操作注意事项：

- 一些对话框中有 Apply 和 OK 两种按钮。
  - Apply 完成对话框的设置，不退出对话框 (不关闭) 。
  - OK 完成对话框的设置，退出对话框。
- ANSYS 输出窗口 Output Window 是独立的；

注意：在关闭输出窗口时将关闭 ANSYS 操作！



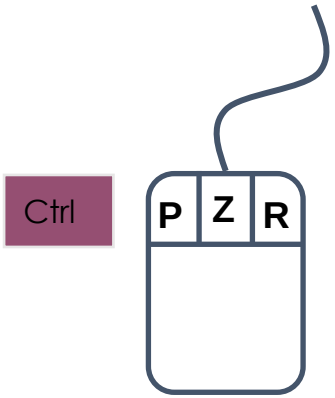
关于视图

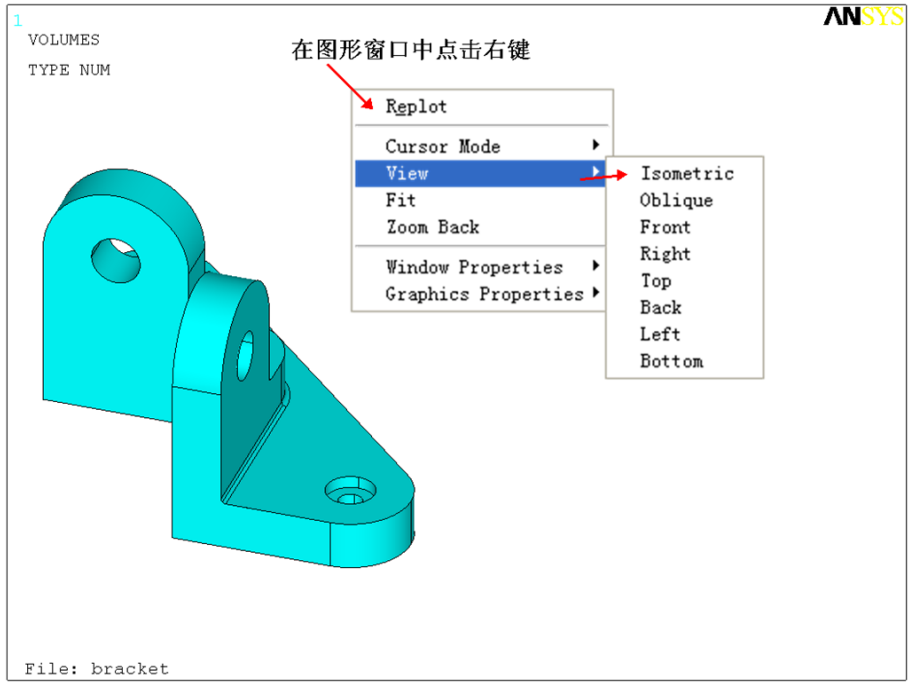
- 缺省的视图方位是主视图方向：是从 +Z 轴观察模型。
- 改变视图：在图形窗口点击鼠标右键最方便。
- 动态模式（拖动模式）

  Ctrl + Left (鼠标左键)： 平移模型

  Ctrl + Middle (鼠标中键)：缩放模型

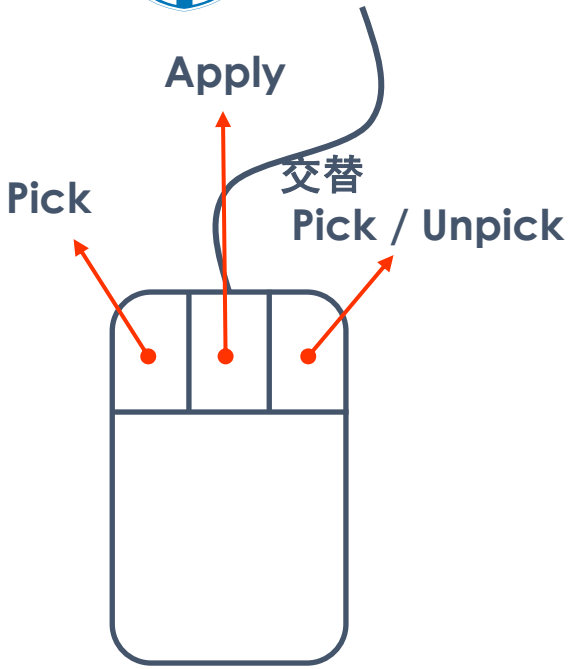
  Ctrl + Right (鼠标右键)：旋转模型



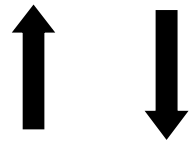


关于拾取操作:

- 鼠标左键 拾取对象（或取消）。
- 鼠标中键 执行 Apply，可以省去将鼠标移到 Piker 窗口并点击 Apply 按钮的时间。
- 鼠标右键 在拾取与撤销拾取模式间切换。



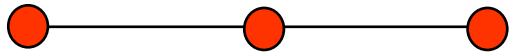
光标显示：



拾取　取消

热点:

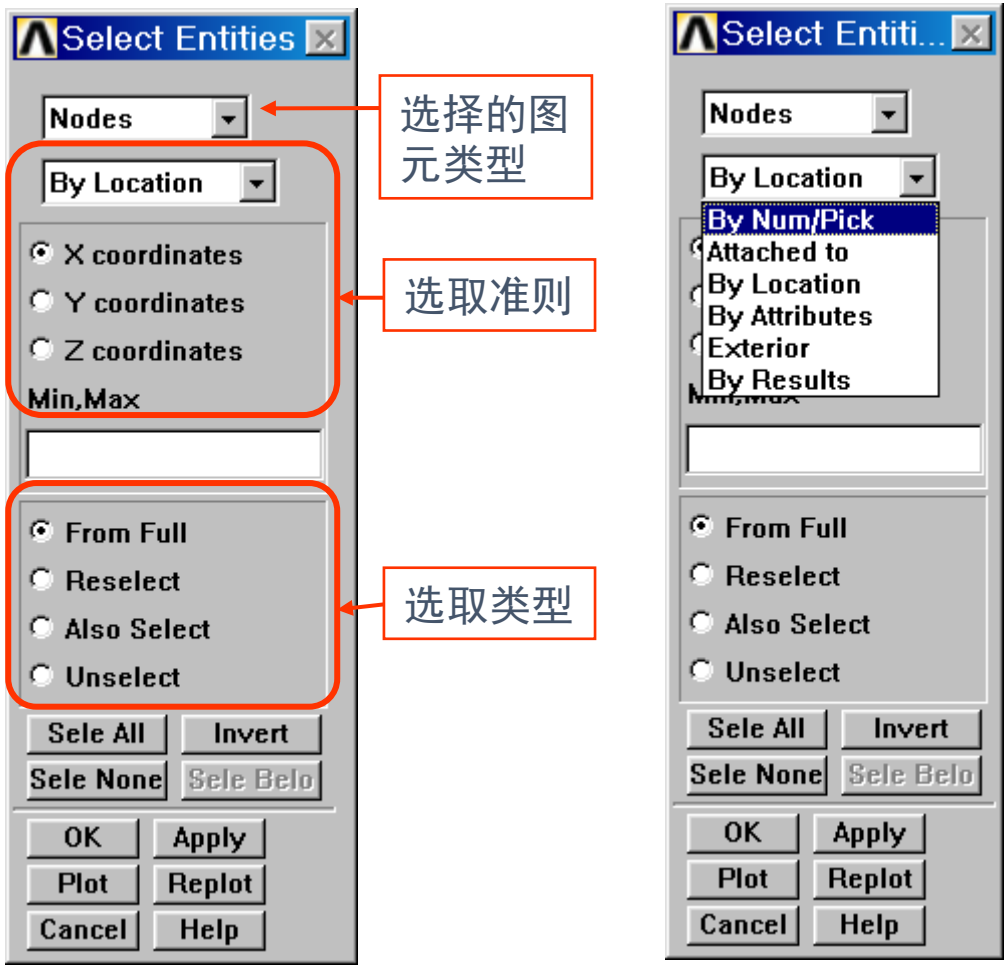
- 当需要拾取图元时，必须拾取热点。
- 面和体有一个热点，在图形的中心。
- 线有三个热点，一个在中间另两个在两端。



选择对话框：Utility Menu > Select > Entities...

选取准则：

- By Num/Pick：基于实体号或点取选择；
- Attached to：基于附着实体的选择。比如：选择附着在当前 areas 子集上所有的线；
- By Location：基于坐标位置的选择。比如：选择 X=2.5 的所有节点。坐标值基于当前激活的坐标系。
- By Attributes：基于单元类型号、材料编号、实常数号等的选择。不同的实体可以使用不同的属性；
- Exterior：选择外表面的实体；
- By Results：根据结果进行选择，例如节点位移。



选取类型：

From Full：从实体的全集中选择一个子集；

Reselect：从当前子集中再次选择一个子集；

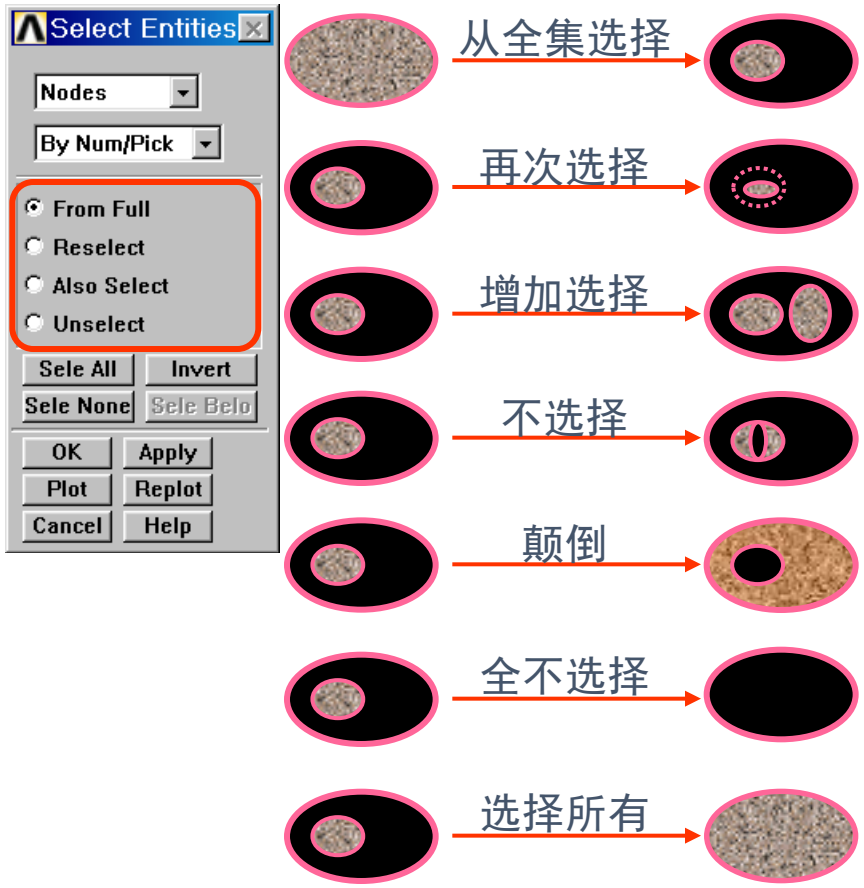
Also Select：添加其它子集到当前子集中；

Unselect：从当前子集中删除部分实体；

Invert：激活和未激活子集；

Select None：不激活整个模型；

Select All：激活实体全集。



5.3 ANSYS的操作模式

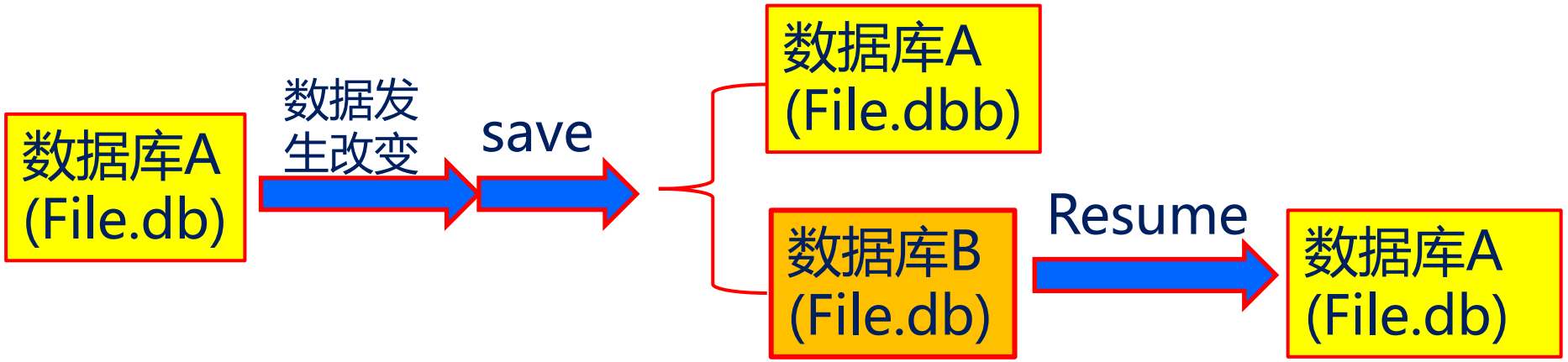
ANSYS操作模式

- 交互模式（Interactive Mode）：即GUI（Graphical User Interface）方式。特点是简单、易学、直观，但对于复杂模型的修改比较麻烦。
- 批处理模式（Batch Mode）：即命令流方式，可通过Utility Menu > File > Read Input From...读入命令文件并执行，也可通过拷贝命令流粘贴到命令输入窗口执行；方便快捷、工作效率高，但要求用户非常熟悉ANSYS 命令的使用。

5.4 ANSYS的文件类型

文件类型		文件扩展名	文件格式
日志文件		.log	文本
错误文件		.err	文本
数据库文件		.db，.dbb	二进制
结果文件	结构与耦合场分析	.rst	二进制
	热分析	.rth	
图形文件		.grph	文本

- ANSYS 数据库包括了建模，求解，后处理所产生的保存在内存中的数据。包括：
  - 输入数据——如模型尺寸，材料特性以及荷载情况。
  - 结果数据——ANSYS 的计算结果, 如位移，应力，应变以及反力等。
- 数据库在ANSYS中被保存为.db文件。
- dbb是database backup的缩写，dbb文件是用户在存储db文件时ANSYS自动生成的当前database的备份文件。



- 保存操作是将内存中的数据拷贝到db文件中。（Toolbar > SAVE_DB)
- 从dbb文件中恢复数据库，用 RESUME操作。(Toolbar > RESUME_DB)
- 保存和恢复技巧：
  - 定期的保存数据库，ANSYS不能自动保存。
  - 在进行一个不熟悉的操作（如布尔操作或剖分网格）或一个将导致较大改变的操作（如删除操作）前，应保存数据库。如果不满意此次操作的结果，可以Resume然后重做。
  - 在求解之前应保存数据库。
- 清除数据库：对数据库清零并重新开始，相当于退出并重新启动ANSYS。

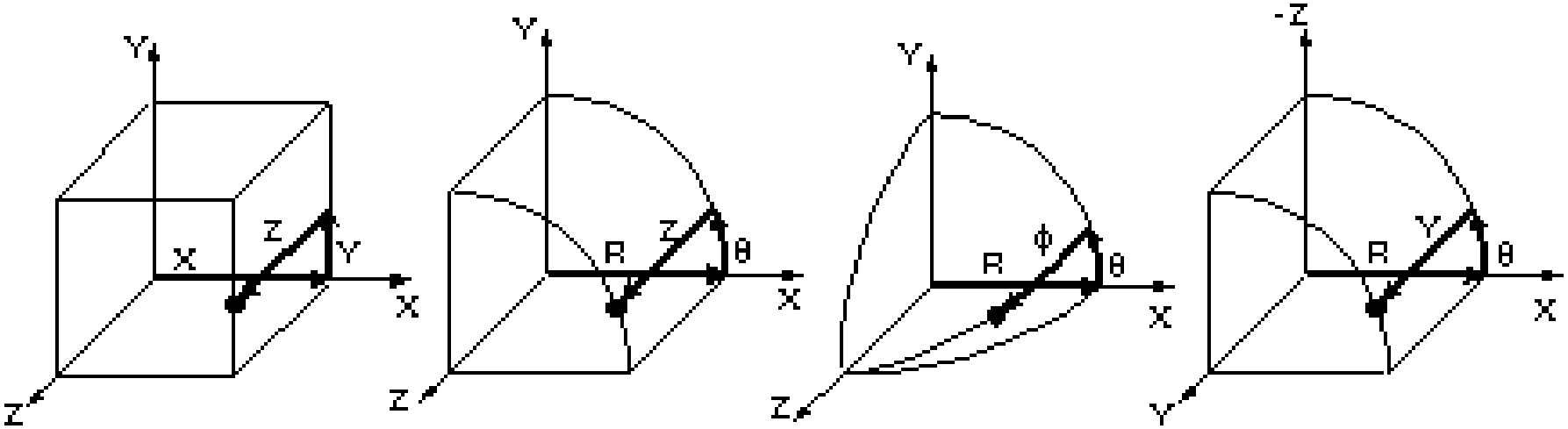
  (Utility Menu > File > Clear & Start New)

5.5 ANSYS的坐标系

- 整体坐标系(Global Coordinate Systems)
- 局部坐标系(Local Coordinate Systems)
- 工作平面坐标系(Working Plane Coordinate System)
- 节点坐标系(Nodal Coordinate Systems)
- 单元坐标系(Element Coordinate Systems)
- 显示坐标系(Display Coordinate System)
- 结果坐标系(Results Coordinate System)

1) 总体坐标系 Global CS

- Cartesian CS (CS,0)
- Cylindrical CS (CS,1或 CS,5)
- Spherical CS (CS,2)



(a) Cartesian (CS,0) (X, Y, Z components)

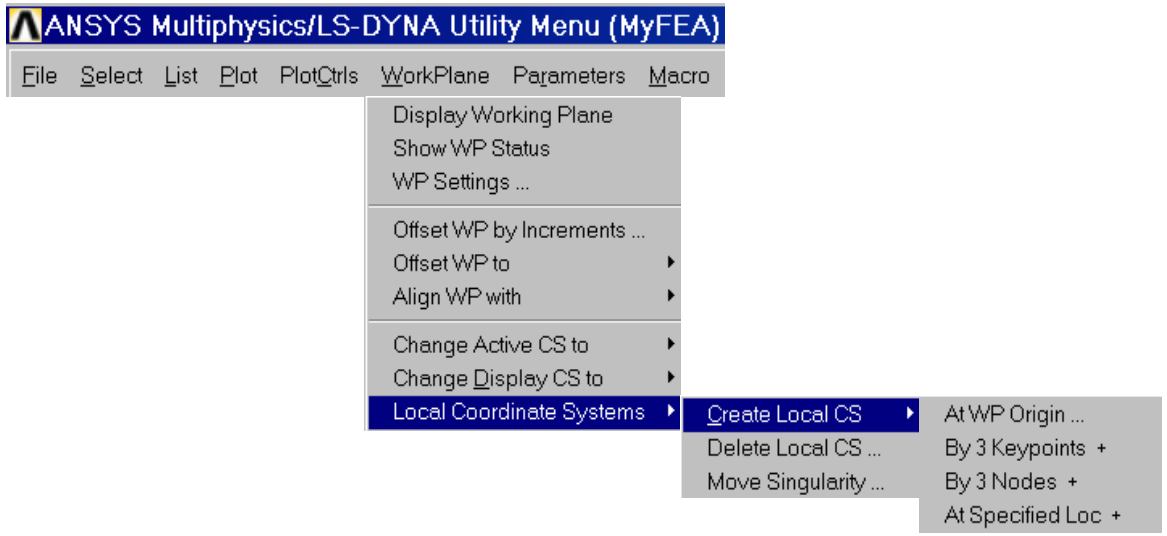
(b) Cylindrical (CS,1) (R, θ, Z components)

(c) Spherical (CS,2) (R, θ, Φ components)

(d) Cylindrical (CS,5) (R, θ, Y components)

2) 局部坐标系Local CS

- 局部坐标系是用户根据建模需要而定义的坐标系，可以是Cartesian CS、Cylindrical CS、Spherical CS
- 当创建了局部坐标系后，分配给它一个坐标系号（必须是11或更大）
- 用户可定义多个局部坐标系，但某一时刻只能有一个坐标系被激活。每当用户定义一个新的局部坐标系，这个新的坐标系就会自动被激活。



3) 工作平面坐标系 Working Plane CS

- 工作平面坐标系是创建几何模型的参考平面(X,Y)，默认情况下，工作平面坐标系与总体坐标系相重合。为方便对模型进行平移、旋转或镜像等操作，可以改变工作平面坐标系的位置和方向。
- 工作平面是由原点、二维坐标系、捕捉增量和显示栅格组成的无限平面。
- 工作平面坐标系的编号是4。

4) 节点坐标系Nodal CS

节点坐标系的作用和使用场合：

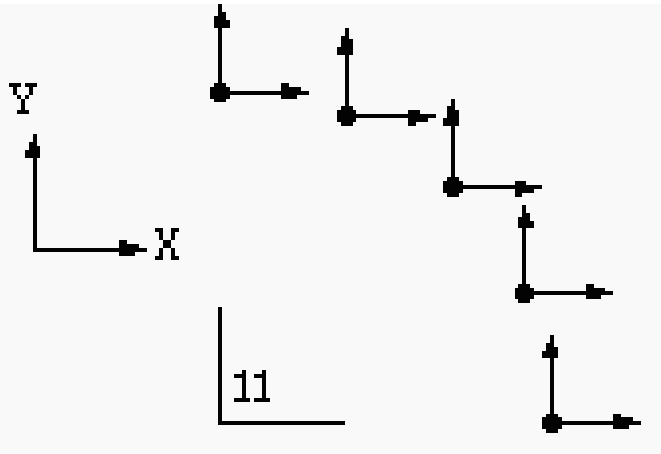
- 定义节点自由度的方向

  节点输入数据（如约束自由度、荷载等）是以节点坐标系方向来表达的。

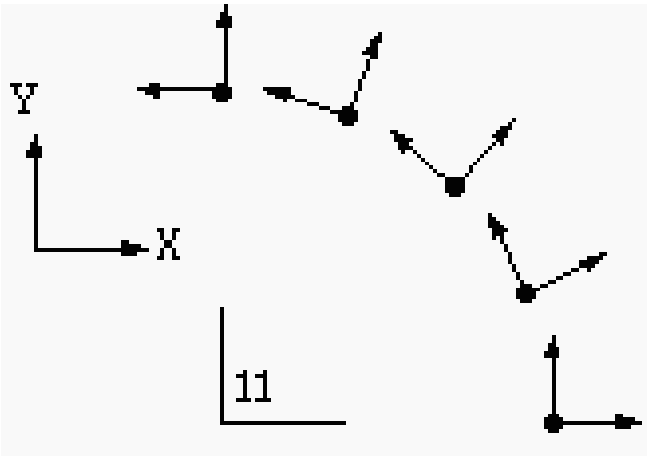
- 定义节点结果数据的方向

  时间历程后处理（POST26）中节点结果数据（如自由度解、节点力等）也是以节点坐标系方向来表达的。

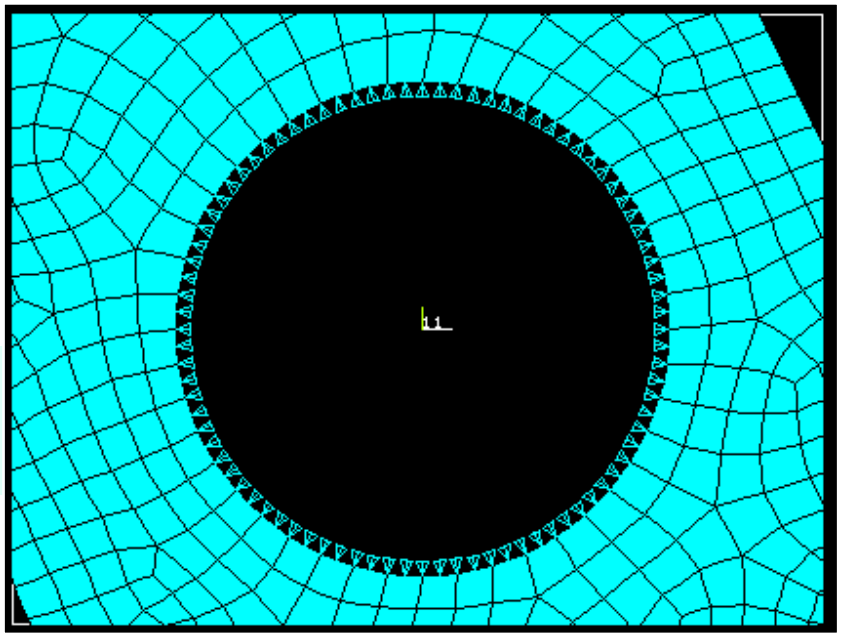
- 每个节点都有一个附着的坐标系，缺省情况下，节点坐标系平行于总体笛卡尔坐标系。
- 节点坐标系可以通过菜单路径显示：Utility Menu：Plotctrls → Symbols → Nodal CS
- 必要时可以转换节点坐标系的方向。例如：模拟一个斜的滚动支座；施加径向力；施加径向约束。



(a) Default orientation - parallel to global Cartesian System (CS,0)

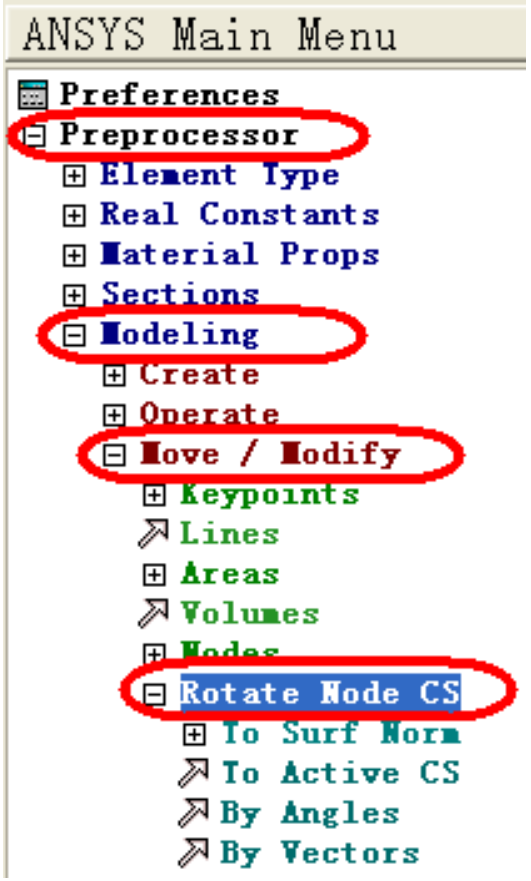


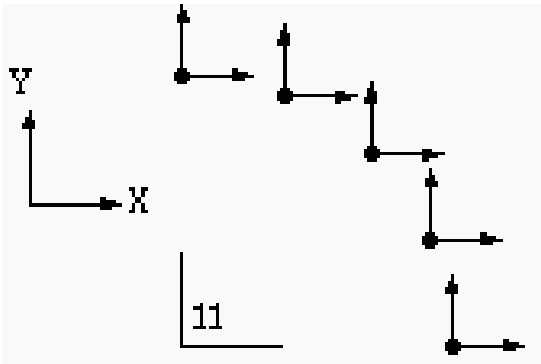
(b) Rotated parallel to local cylindrical System (CS,11)



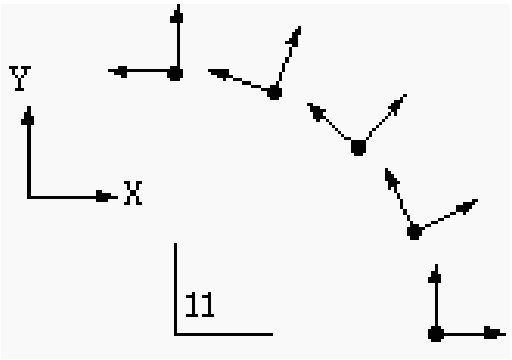
旋转节点坐标系步骤：

- 在圆的中心创建一个局部柱坐标系（CS，11）；
- 选择圆上的节点，将节点坐标系旋转到该柱坐标下（Preprocessor → Move / Modify → Rotate Nodal CS to active CS），则节点坐标系的X方向指向径向，Y方向是周向。
- 在该节点上施加的X向载荷即径向载荷，Y向载荷即周向载荷。

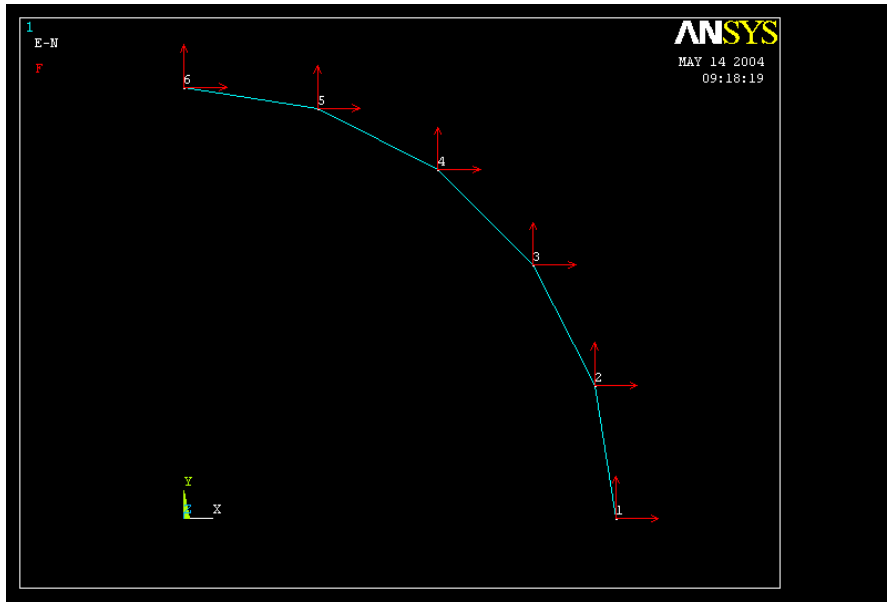




(a) Default orientation - parallel to global Cartesian System (CS,0)



(b) Rotated parallel to local cylindrical System (CS,11)



(i)节点坐标系与直角坐标系一致时

…

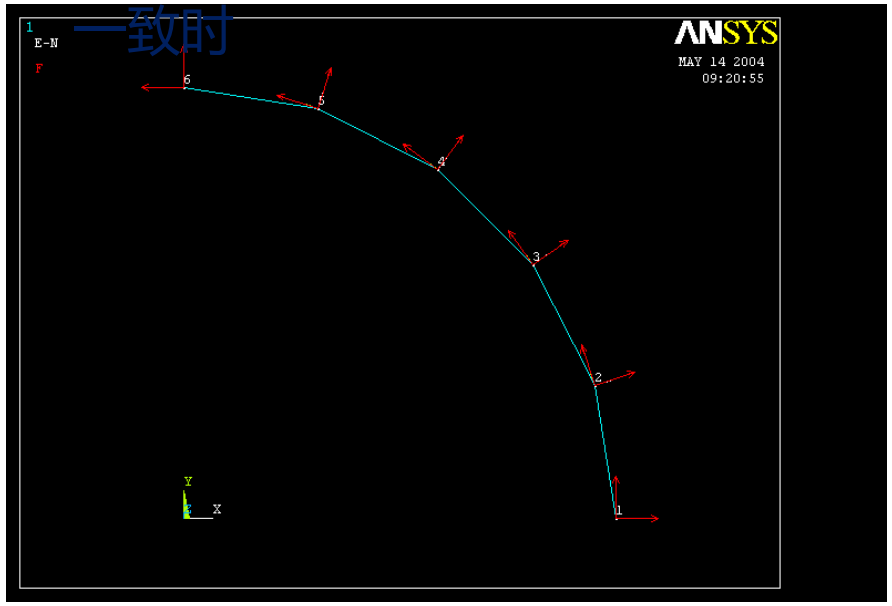
csys,0(激活直角坐标系为当前坐标系)

nrotat,all

(将节点坐标系切换到与当前坐标系方向一致)

f,all,fx,100

f,all,fy,100



(ii)节点坐标系与柱面坐标系一致时

…

csys,1 (激活柱面坐标系为当前坐标系)

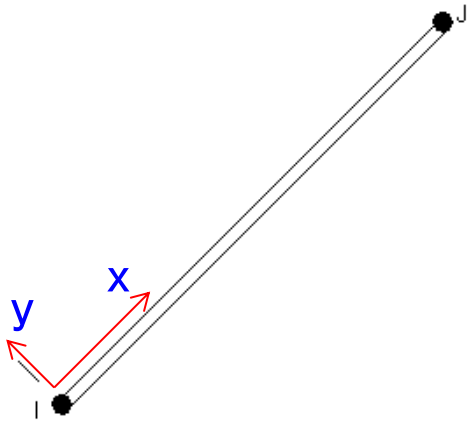
nrotat,all

f,all,fx,100

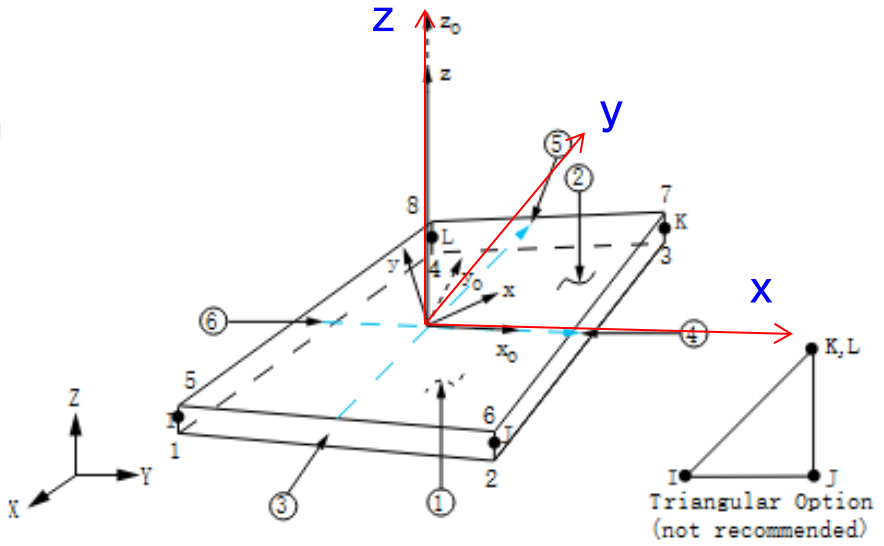
f,all,fy,100

5) 单元坐标系Element CS

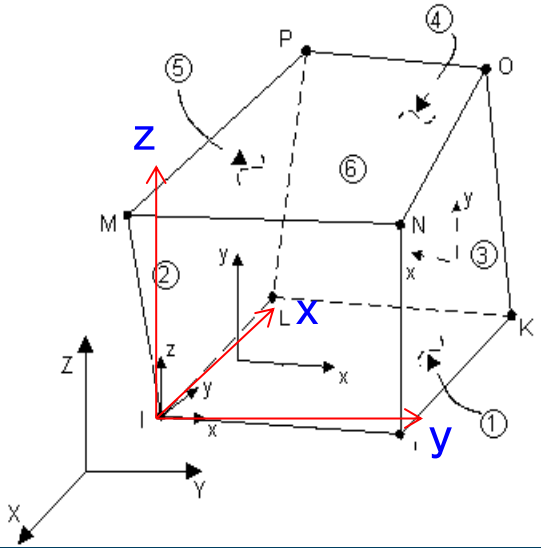
- **单元坐标系的作用：**规定材料属性的方向（如复合材料的铺层方向）；规定所施加面力的方向；规定单元结果数据(应力或应变)的方向
- **大多数单元坐标系的缺省方向遵循以下规则：**
  - ✓ 线单元（如Link180）的x轴通常由单元的I节点指向J节点；
  - ✓ 壳单元(如Shell181)的x轴通常取I节点到J节点的方向，z轴过中心且与壳面垂直，其正向由单元的I、J和K节点按右手规则确定，y轴总垂直于x, z轴；
  - ✓ 二维和三维实体单元(如Plane182, Solid185)的单元坐标系总平行于整体直角坐标系。



LINK180



SHELL181



SOLID185

6) 显示坐标系Display CS

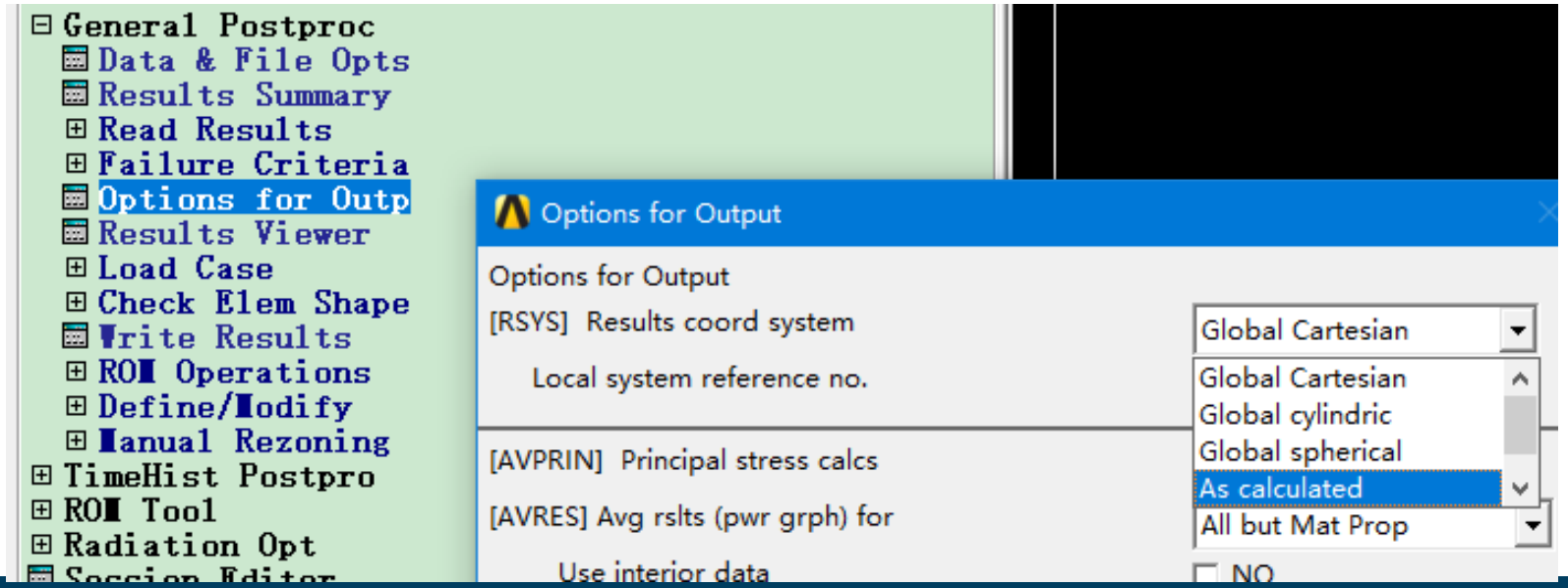
- 显示坐标系对列表圆柱和球节点坐标非常有用(例如径向、周向坐标)。在缺省情况下，即使是在其它坐标系中定义的节点和关键点，列表都显示其总体笛卡尔坐标。
- 改变显示坐标系会影响图形显示，显示坐标系若为柱坐标系，可能引起混乱。例如：在显示坐标系为笛卡尔坐标系的圆环，在显示坐标系为柱坐标下就变成一个矩形。除非用户有特殊需要，在以非笛卡尔坐标系列表节点坐标之后应将显示坐标系恢复到总体笛卡尔坐标系。
- 改变显示坐标系操作：Utility Menu / Workplane / Change Display CS to

7）结果坐标系

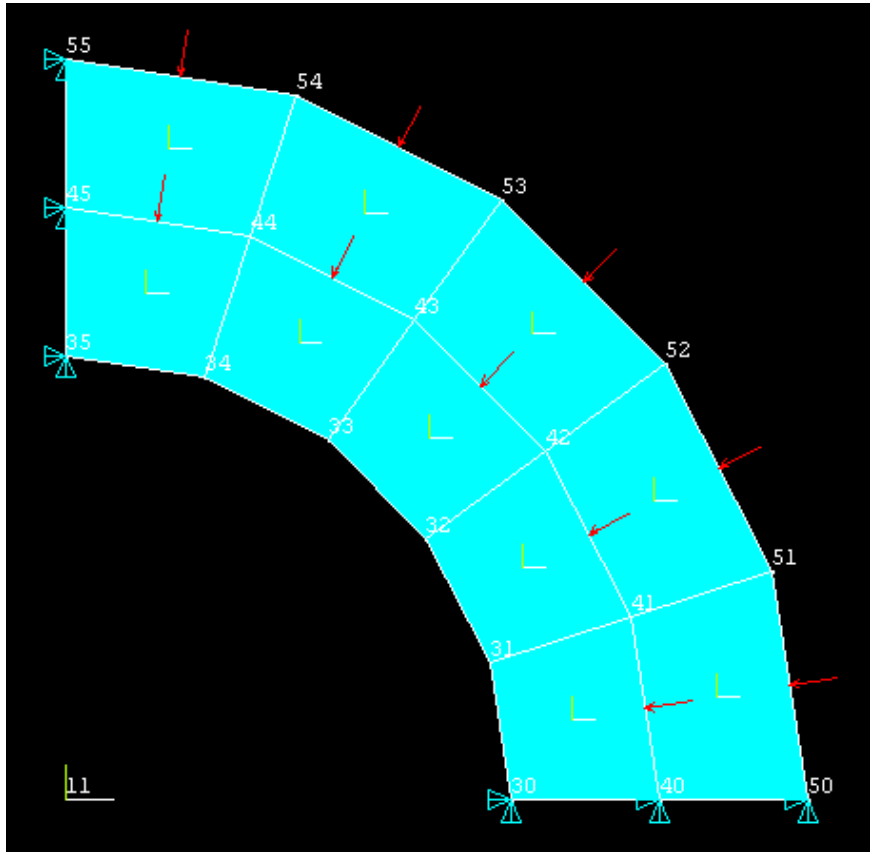
- 通用后处理器（POST1）中的结果是按结果坐标系进行表达的。
- 缺省情况下，结果坐标系平行于总体笛卡尔坐标系。
- 在POST1中要显示径向和环向应力，结果坐标系需要旋转到适当的坐标系下。
- 若设置结果坐标系为计算所用坐标系“as-calculated”，则后续的等值图、列表、拾取查询等，将显示节点和单元坐标系下的结果值。

  （1）自由度解和支反力为节点坐标系下的结果；

  （2）应力、应变等为单元坐标系的结果。



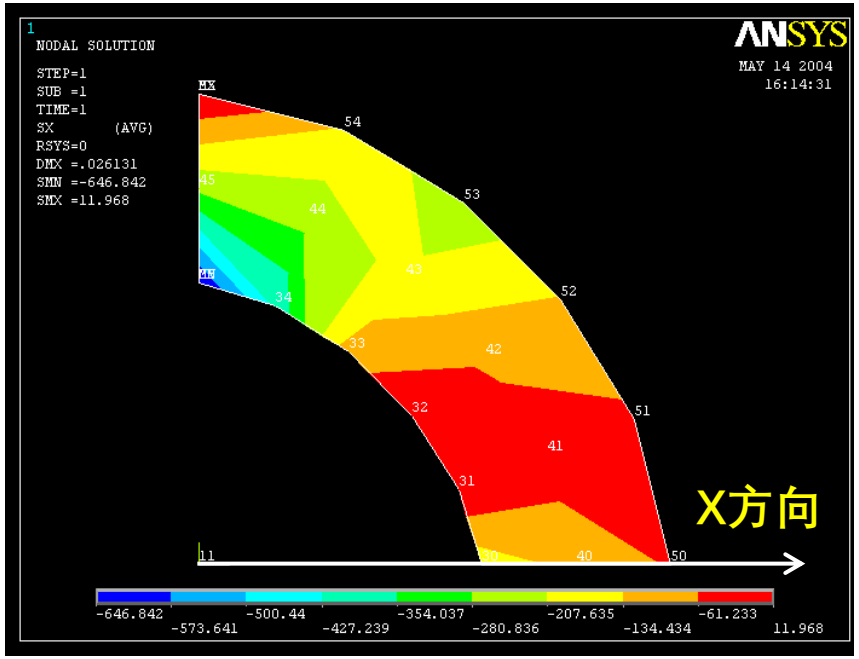
示例




```
/prep7
et,1,plane42
mp,ex,1,1e5
mp,prxy,1,0.3
local,11,1,17,0
n,30,6,0
n,35,6,90
fill,30,35
ngen,3,10,30,35,1,2,0,
0
csys,11
e,30,40,41,31
egen,5,1,1
egen,2,10,1,5
```

局部坐标系采用柱坐标系

```
d,30,all
d,40,all
d,50,all
d,35,all
d,45,all
d,55,all
esel,all
sfe,all,2,pres,,100
fini
/solu
solve
```

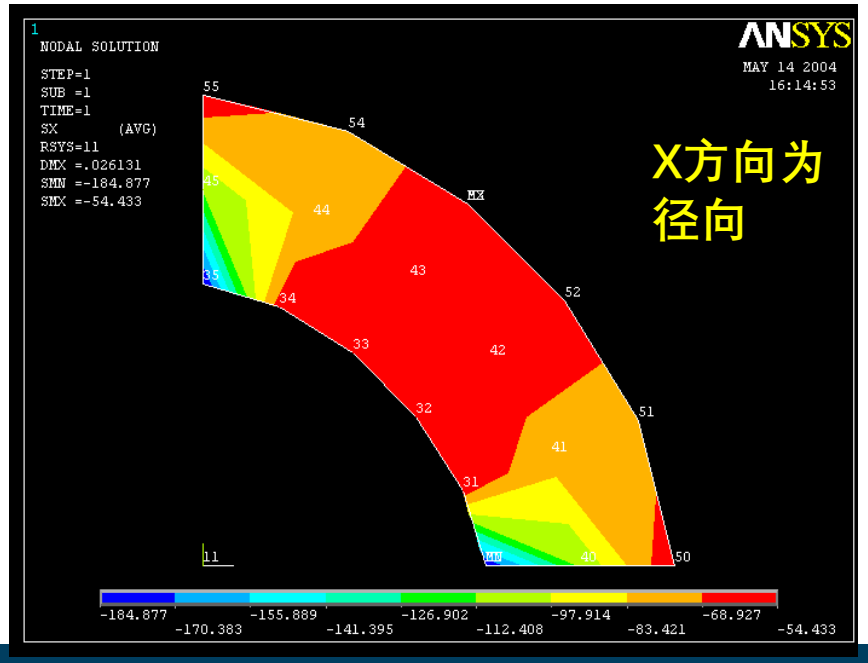


缺省情况下，结果坐标系为整体直角坐标系

/post1

rsys,0（将直角坐标系置为结果坐标系）

plnsol,s,x （显示x方向应力云图）



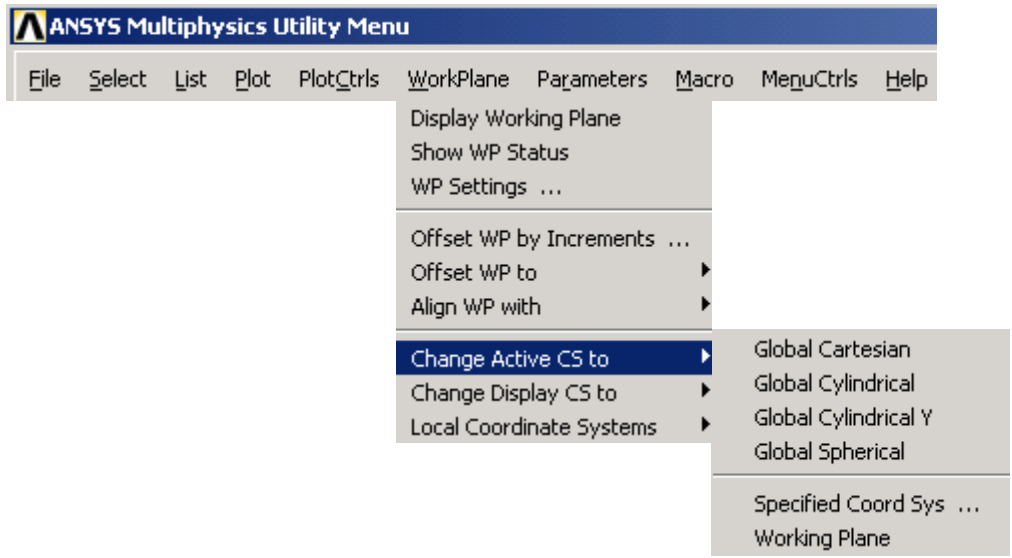
rsys,11 （将局部坐标系11置为结果坐标系）

plnsol,s,x （显示x方向应力云图）

一般情况下，环形结构需要得到柱坐标系下的显示结果

激活坐标系

- 默认为总体直角坐标系。
- Utility Menu > WorkPlane > Change Active CS to 改变激活坐标系为：
  - 总体直角坐标系 [csys,0]
  - 总体圆柱坐标系 [csys,1]
  - 总体球坐标系 [csys,2]
  - 工作平面 [csys,4]
  - 或用户定义的局部坐标系 [csys, *n*]



- 用于几何输入和生成，以及旋转逻辑
- 在定义节点或关键点时，不管哪个坐标系是激活的，ANSYS界面上都将坐标显示为 X, Y, Z，如果激活的不是笛卡尔坐标系，应将 X, Y, Z 理解为柱坐标中的 R, θ, Z 或球坐标系中的 R, θ, φ

5.6 ANSYS 的单位制

- ANSYS不规定也不检查用户所使用的物理量的单位，而是由用户自己确定所使用的单位，只要在一个问题中各物理量的单位统一、协调就可以。
- ANSYS不进行单位转换，只接受输入的所有数据，而不管数据的单位是否一致，以及数据是否有效。

- 物理量可分为基本物理量和导出物理量。
- 基本物理量有：质量、长度、时间和温度。
- 导出物理量有：面积、体积、速度、加速度、弹性模量、压力、应力、导热率、比热、热交换系数、能量、热量、功等。
- 选定基本物理量的单位后，可根据公式得到导出物理量的单位。

基本物理量：质量 kg 长度m 时间s

导出物理量	单位
密度	ρ= kg/m^3
力	F= N
弹簧刚度	K =N/m
弹性模量	E= Pa
频率	f=1/s=Hz

基本物理量：质量t 长度mm 时间s

导出物理量	单位
密度	ρ= t/mm^3
力	F= N
弹簧刚度	K = N/mm
弹性模量	E= MPa
频率	f=1/s=Hz

通常采用的两种单位制

几何模型单位			输入材料特性单位		计算结果各参量单位			
长度	力	质量	弹性模量	材料密度	位移	支反力	应力	频率
m	N	kg	Pa	kg/m^3	m	N	Pa	Hz
mm	N	t	MPa	t/mm^3	mm	N	MPa	Hz